# NVE를 사용하여 볼륨 데이터 암호화

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on March 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

NVE를 사용하여 볼륨 데이터 암호화 . . . 1
NVE 개요를 사용하여 볼륨 데이터 암호화 . . . 1
VE 라이센스로 애그리게이트 레벨 암호화를 설정합니다 . . . 1
새 볼륨에서 암호화를 활성화합니다 . . . 2
볼륨 암호화 변환 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다 . . . 4
볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다 . . . 5
노드 루트 볼륨 암호화를 설정합니다 . . . 8

# NVE를 사용하여 볼륨 데이터 암호화

## NVE 개요를 사용하여 볼륨 데이터 암호화

ONTAP 9.7부터는 VE 라이센스 및 온보드 키 또는 외부 키 관리 기능이 있는 경우 기본적으로 애그리게이트 및 볼륨 암호화가 활성화됩니다. ONTAP 9.6 이하 버전의 경우 새 볼륨 또는 기존 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다. 볼륨 암호화를 활성화하려면 VE 라이센스를 설치하고 키 관리를 활성화해야 합니다. NVE는 FIPS-140-2 레벨 1을 준수합니다.

## VE 라이센스로 애그리게이트 레벨 암호화를 설정합니다

ONTAP 9.7부터 VE 라이센스 및 온보드 키 관리 기능이 있는 경우 새로 생성된 애그리게이트 및 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. ONTAP 9.6부터 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하여 암호화할 볼륨에 포함된 애그리게이트에 키를 할당할 수 있습니다. Aggregate에서 생성한 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. 볼륨을 암호화할 때 기본값을 재정의할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자여야 합니다.

인라인 또는 백그라운드 애그리게이트 레벨 중복제거를 수행하려는 경우 애그리게이트 레벨 암호화를 사용해야 합니다. 그 외에는 NVE에서 애그리게이트 레벨의 중복제거가 지원되지 않습니다.

애그리게이트 레벨 암호화를 위해 활성화된 애그리게이트를 *NAE aggregate*(NetApp 애그리게이트 암호화의 경우 )라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지 않습니다.

단계

1. 애그리게이트 레벨 암호화 활성화 또는 비활성화:

| 대상… | 이 명령 사용… |
|---|---|
| ONTAP 9.7 이상을 사용하여 NAE 애그리게이트를 생성합니다 | 'Storage aggregate create-aggregate aggregate_name-node node_name' |
| ONTAP 9.6으로 NAE 애그리게이트를 생성합니다 | 'storage aggregate create-aggregate aggregate_name-node_name-encrypt-with-aggr-key true' |
| NAE가 아닌 집계를 NAE 집계로 변환합니다 | 'STORAGE AGGREGATE - AGGATE AGGATE_NAME - NODE_NAME - encrypt - with - aggr - key true' |
| NAE 집계를 NAE가 아닌 집집합으로 변환합니다 | 'STORAGE AGGREGATE-AGGATE AGGATE_NAME-NODE_NAME-ENCREMY-with-aggr-KEY FALSE' |

전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 "aggr1"에서 집계 수준 암호화가 활성화됩니다.

- ONTAP 9.7 이상:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 이하:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. Aggregate가 암호화를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다.

   '스토리지 집계 표시 필드 암호화 - 집계 키 사용'

   전체 명령 구문은 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 "aggr1"이 암호화에 대해 활성화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

'volume create' 명령을 실행하여 암호화된 볼륨을 생성합니다.

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

# 새 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

## 'volume create' 명령을 사용하여 새 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다.

ONTAP 9.2부터는 SnapLock 볼륨에서 암호화를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

ONTAP 9.4부터 Onboard Key Manager를 설정할 때 ""cc-mode""를 활성화하면 "-encrypt true"를 지정하든 상관없이 "volume create" 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다.

ONTAP 9.6부터 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하여 암호화할 볼륨에 포함된 애그리게이트에 키를 할당할 수 있습니다. Aggregate에서 생성한 볼륨은 기본적으로 암호화됩니다. 볼륨을 만들 때 '-encrypt' 옵션을 사용하여 기본값을 재정의할 수 있습니다.

ONTAP 9.7부터는 VE 라이센스 및 온보드 키 또는 외부 키 관리 기능이 있는 경우 새로 생성된 볼륨이 기본적으로 암호화됩니다.

고유 키로 암호화된 볼륨을 _NVE 볼륨 _ 이라고 합니다. 애그리게이트 레벨 키로 암호화된 볼륨을 _NAE 애그리게이트 _ (NetApp 애그리게이트 암호화의 경우)라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지

않습니다.

단계

1. 새 볼륨을 생성하고 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 여부를 지정합니다.

| 생성 방법… | 이 명령 사용… |
|---|---|
| ONTAP 9.7 이상 NAE 볼륨 | 'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name' |
| ONTAP 9.6 NAE 볼륨 (애그리게이트 레벨 암호화가 사용되는 것으로 가정) | 'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name' |
| ONTAP 9.7 이상 NVE 볼륨 | 'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name' |
| ONTAP 9.6 또는 이전 NVE 볼륨 | 'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name-encrypt TRUE' |
| 일반 텍스트 볼륨입니다 | 'volume create-vserver SVM_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name-encrypt false' |

전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령은 ONTAP 9.7 이상부터 aggr1에 vol1이라는 NAE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

다음 명령은 ONTAP 9.6을 사용하여 집계 수준 암호화가 활성화된 것으로 가정하고, aggr1에서 "vol1"이라는 NAE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

다음 명령은 ONTAP 9.7 이상부터 aggr1에 vol2라는 NVE 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 이하를 사용하여 다음 명령을 실행하면 aggr1에 vol2라는 NVE 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

다음 명령을 실행하면 aggr1에 vol3이라는 일반 텍스트 볼륨이 생성됩니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 볼륨에 암호화가 설정되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster2'에 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

# 볼륨 암호화 변환 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

## ONTAP 9.3부터 볼륨을 다른 위치로 이동하지 않고도 "볼륨 암호화 변환 시작" 명령을 사용하여 기존 볼륨을 "제자리에" 암호화할 수 있습니다.

변환 작업을 시작한 후에는 작업을 완료해야 합니다. 작업 중에 성능 문제가 발생하면 '볼륨 암호화 변환 일시 중지' 명령을 실행하여 작업을 일시 중지하고 '볼륨 암호화 변환 재시작' 명령을 실행하여 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

> SnapLock 볼륨을 변환하려면 볼륨 암호화 변환 시작 을 사용할 수 없습니다.

단계

1. 기존 볼륨에서 암호화 활성화:

   '볼륨 암호화 변환 시작 - SVM_NAME - volume volume volume_name'

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 기존 볼륨 'vol1'에 대한 암호화가 활성화됩니다.

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

시스템에서 볼륨에 대한 암호화 키를 생성합니다. 볼륨의 데이터가 암호화됩니다.

2. 변환 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 변환 표시

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 변환 작업의 상태가 표시됩니다.

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 변환 작업이 완료되면 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster1'에 표시됩니다.

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

# 볼륨 이동 시작 명령을 사용하여 기존 볼륨에서 암호화를 활성화합니다

## 'volume move start' 명령을 사용하여 기존 볼륨을 이동하여 암호화를 활성화할 수 있습니다. ONTAP 9.2 이하에서는 볼륨 이동 시작을 사용해야 합니다. 동일한 애그리게이트 또는 다른 애그리게이트를 사용할 수 있습니다.

이 작업을 수행하려면 클러스터 관리자이거나 클러스터 관리자가 권한을 위임한 SVM 관리자여야 합니다.

"볼륨 이동 명령을 실행하는 위임 권한"

ONTAP 9.8부터 볼륨 이동 시작을 사용하여 SnapLock 또는 FlexGroup 볼륨에서 암호화를 활성화할 수 있습니다.

ONTAP 9.4부터 Onboard Key Manager를 설정할 때 ""cc-mode""를 활성화하면 "volume move start" 명령으로 생성한 볼륨이 자동으로 암호화됩니다. `-encrypt-destination true'는 지정하지 않아도 됩니다.

ONTAP 9.6부터는 Aggregate 수준의 암호화를 사용하여 이동할 볼륨의 포함된 Aggregate에 키를 할당할 수 있습니다. 고유 키로 암호화된 볼륨을 _NVE 볼륨 _ 이라고 합니다. 애그리게이트 레벨 키로 암호화된 볼륨을 _NAE 볼륨 _ (NetApp 애그리게이트 암호화의 경우)이라고 합니다. NAE 애그리게이트에서는 일반 텍스트 볼륨이 지원되지 않습니다.

단계

1. 기존 볼륨을 이동하고 볼륨에 암호화가 활성화되어 있는지 여부를 지정합니다.

| 변환… | 이 명령 사용… |
|---|---|
| NVE 볼륨에 대한 일반 텍스트 볼륨입니다 | 'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -destination TRUE' |
| NAE 볼륨에 대한 NVE 또는 일반 텍스트 볼륨(대상에 애그리게이트 레벨 암호화가 사용되는 것으로 가정) | 'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -with -aggr-key true' |
| NVE 볼륨에 대한 NAE 볼륨 | 'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt -with -aggr -key false' |
| Nae 볼륨을 일반 텍스트 볼륨으로 | 'volume move start -vserver SVM_name -volume volume_name -destination -aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt -with-aggr-key false' |
| NVE 볼륨을 일반 텍스트 볼륨으로 | 'volume move start-vserver SVM_name-volume volume_name-destination-aggregate aggregate_name-encrypt-destination false' |

전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

다음 명령을 실행하면 이름이 vol1인 일반 텍스트 볼륨이 NVE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

대상에서 애그리게이트 레벨 암호화를 사용하도록 설정한 경우 다음 명령을 실행하면 NVE 볼륨이나 일반 텍스트 볼륨 vol1이 NAE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NAE 볼륨이 NVE 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NAE 볼륨이 일반 텍스트 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

다음 명령을 실행하면 이름이 vol2인 NVE 볼륨이 일반 텍스트 볼륨으로 변환됩니다.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 클러스터 볼륨의 암호화 유형을 확인합니다.

   '볼륨 표시 필드 암호화 - 없음|볼륨|집계'를 입력합니다

   암호화 유형 필드는 ONTAP 9.6 이상에서 사용할 수 있습니다.

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 'cluster2'의 볼륨 암호화 유형이 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 볼륨에 암호화가 설정되어 있는지 확인합니다.

   볼륨 쇼는 암호화된 사실이다

   전체 명령 구문은 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 암호화된 볼륨이 'cluster2'에 표시됩니다.

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

KMIP 서버를 사용하여 노드의 암호화 키를 저장하는 경우, ONTAP는 볼륨을 암호화할 때 암호화 키를 서버에 자동으로 "푸시"(푸시)"합니다.

# 노드 루트 볼륨 암호화를 설정합니다

## ONTAP 9.8부터 NetApp 볼륨 암호화를 사용하여 노드의 루트 볼륨을 보호할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 시스템에서 HA 구성을 사용해야 합니다.

  루트 볼륨 암호화는 단일 노드 구성에서 지원되지 않습니다.

- 노드 루트 볼륨이 이미 생성되어 있어야 합니다.
- KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 시스템에 온보드 키 관리자 또는 외부 키 관리 서버가 있어야 합니다.

> 이 작업에 대해
>
> 이 절차는 노드 루트 볼륨에 적용됩니다. SVM 루트 볼륨에는 적용되지 않습니다. SVM 루트 볼륨은 애그리게이트 레벨 암호화를 통해 보호할 수 있습니다.

루트 볼륨 암호화가 시작되면 완료해야 합니다. 작업을 일시 중지할 수 없습니다. 암호화가 완료되면 루트 볼륨에 새 키를 할당할 수 없으며 보안 제거 작업을 수행할 수 없습니다.

단계

1. 루트 볼륨 암호화:

   '볼륨 암호화 변환 시작 - SVM_NAME - volume root_vol_name'

2. 변환 작업의 상태를 확인합니다.

   볼륨 암호화 변환 표시

3. 변환 작업이 완료되면 볼륨이 암호화되었는지 확인합니다.

   '볼륨 표시 필드'

   다음은 암호화된 볼륨에 대한 출력 예입니다.

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.